

SARIMA

Параметры:

- **p**: "в этом месяце пассажиров столько же, сколько в прошлых **p** месяцах, с некоторой зависимостью".
Если $p = 1$, модель смотрит только на прошлый месяц.

янв	фев	март	апр	май	июнь	июль	авг	сент	окт	нояб	дек
-----	-----	------	-----	-----	------	------	-----	------	-----	------	-----

- **d**: если ряд нестабильный, то $d = 1$ значит, модель прогнозирует разницу между месяцами.
- **q**: управляет тем, как модель учитывает ошибки предыдущих прогнозов.
- **P**: Сколько предыдущих сезонных значений учитывать
При $P = 2$ и $s = 12$

янв	фев	март	апр	май	июнь	июль	авг	сент	окт	нояб	дек	2023
-----	-----	------	-----	-----	------	------	-----	------	-----	------	-----	------

янв	фев	март	апр	май	июнь	июль	авг	сент	окт	нояб	дек	2024
-----	-----	------	-----	-----	------	------	-----	------	-----	------	-----	------

янв	фев	март	апр	май	июнь	июль	авг	сент	окт	нояб	дек	2025
-----	-----	------	-----	-----	------	------	-----	------	-----	------	-----	------

- **D**: Сколько раз дифференцировать значения через s шагов
- **Q**: Сколько предыдущих сезонных ошибок учитывать.
- **s**: шаг

Алгоритм работы:

1. Если $d > 0$, то дифференцируем ряд. Если $d = 0$, то пропускаем этот шаг.
2. Дифференцируем еще раз через s шагов, чтобы убрать сезонность
3. После этого строит две части:

- обычную ARIMA (p, d, q)
- сезонную ARIMA (P, D, Q) примененную каждые s шагов.

Как подбирать параметры:

1. Автоматический подбор

```
from pmdarima import auto_arima

model = auto_arima(df_air['value'],
                   seasonal = True,
                   m = 12)
print(model.summary())
```

2. Эмпирический подбор в цикле с оценкой RMSE

Модель хорошая, если:

- RMSE / MSE минимальны по сравнению с другими моделями.
- График прогнозов визуально совпадает с тестом
- AIC и BIC — как можно меньше

Почему $p > s$ плохо?

Когда мы ставим $p > s$, то модель пытается “залезть” в другие сезоны. Т.е. берет на себя работу сезонной части модели. Это ведет как минимум к переобучению.

Если $s = 12$ (годовая сезонность), то $p = 13$ заставит модель учитывать "13 месяцев назад". Это уже не один сезон, а кусок следующего.

Вместо того чтобы учитывать один повторяющийся год, модель начнёт «ловить» случайные различия между годами.